

Разработка симулятора ADA4870

для выходного канала трёхфазного высокочастотного
генератора

(с предусилителями на ADA4807-2)

Техническая записка TN-2024-01

Подготовил: grandfatherpikhto

Дата: 21 июля 2026 г.

Содержание

1	Введение и цель работы	2
1.1	Назначение схемы	2
1.2	Состав файлов проекта	2
2	Описание схемы	4
2.1	Структурная схема	4
2.2	Источники тока (I_{OUTA} , I_{OUTB})	4
2.3	Трансимпедансные усилители (ADA4807-2)	5
2.4	Входная цепь ADA4870	5
2.4.1	Резисторы R_a и R_b	5
2.4.2	Паразитные элементы ЦАП (R_{paraA}/C_{paraA} , R_{paraB}/C_{paraB})	6
2.5	Резисторы обратной связи R_{fa} , R_{fb}	6
2.6	Усилитель U1 (ADA4870)	7
2.7	Цепь обратной связи (R_f , C_f)	8
2.8	Нагрузочная цепь (R_{Load} , C_{Load})	8
2.9	Делитель SD ($R1$, $R2$)	8
3	Теоретический расчёт	8
3.1	Алгоритм подбора номиналов	8
3.2	Рекомендованные значения R_f для ADA4870	9
3.3	Пример расчёта для данной схемы	9
3.4	Итоговые номиналы	10
3.5	Адаптивная настройка времени симуляции	10
4	Тепловой режим ADA4870	11
5	Результаты моделирования в LTSpice	11
5.1	Параметры симуляции	12
5.2	Фурье-анализ выходного сигнала ($R_f = 820 \text{ Ом}$)	12
5.3	Ожидаемые характеристики при $R_f = 1,4 \text{ кОм}$	13
6	Результаты симуляции	13
6.1	Анализ деградации THD от частоты	14
7	Рекомендации по защите выхода	15
7.1	Защита выхода ADA4870	15
7.1.1	Выбор диода MBRS360	16
7.2	Компоненты для реальной платы	16

Введение и цель работы

Назначение схемы

Это инженерный анализ схемы `ada4807_4870.asc` — симуляции выходного каскада на основе операционного усилителя ADA4870 с предварительными усилителями тока ADA4807-2. Схема предназначена для усиления сигнала токового выхода ЦАП AD9705 и питания низкоомной нагрузки

Основные характеристики усилителя ADA4870 [1]:

- Частота единичного усиления: 52 МГц (большой сигнал), 70 МГц (малый сигнал)
- Скорость нарастания выходного напряжения: 2500 В/мкс
- Максимальный выходной ток: 1 А
- Напряжение питания: от 10 В до 40 В (однополярное или двухполярное)
- Ток покоя: 32,5 мА (типовой)

Характеристики ADA4807-2 [2]:

- Малошумящий rail-to-rail операционный усилитель
- Полоса пропускания 180 МГц (усиление +1)
- Скорость нарастания 225 В/мкс
- Низкий уровень шума: 3,1 нВ/ $\sqrt{\text{Гц}}$
- Диапазон питания: 2,7 В ... 10,5 В

Состав файлов проекта

Обновлено: после рефакторинга проект оформлен как пакет `adasim/` с разделением на `core/` (чистый расчёт номиналов), `ltspice_io/` (разбор `.asc/.asy`, запуск LTspice) и `report/` (графики и текстовый отчёт). Полная структура и назначение каждого модуля — в `README.md` проекта (раздел "Архитектура"), здесь не дублируется во избежание расхождения при последующих изменениях. Ключевые файлы:

- `ada4807_4870.asc` — схема симуляции LTSpice
- `config.yaml` — конфигурация (было `config.json` в более ранней версии)
- `out/report.txt`, `out/*.png` — текстовый отчёт и графики по итогам прогона
- `net/*_readable.txt` — читаемый отчёт по схеме с именами пинов (генерируется из `.asc` напрямую, не через промежуточный `.net`)

Схема выглядит так:

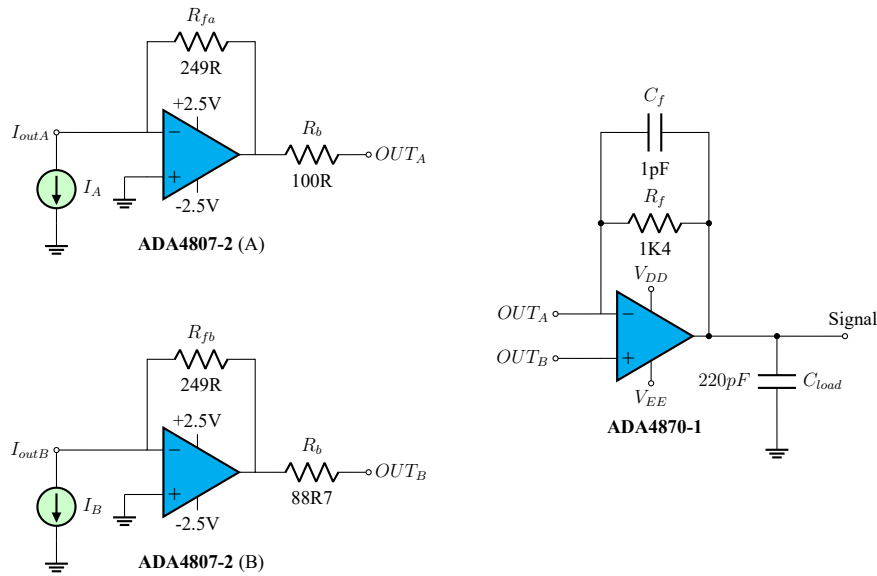


Рис. 1: Общая схема подключения ADA4807-2 к ADA4870-1

- Дифференциальную пару I_{outA} , I_{outB} AD9705 выполняют два источника тока.
- Источники тока создают ток 4mA (максимальный ток выхода AD9705 по документации не превышает 5mA)
- Паразитные параметры источников тока:
 - Емкость каналов I_{outA} , I_{outB} — 5pF
 - Сопротивление каналов I_{outA} , I_{outB} — 150 kΩ
- Сигнал первого источника определяется формулой:

$$I = \frac{I_{FS}}{2} + \frac{I_{FS}}{2} (\sin 2\pi \cdot \omega \cdot t) \quad (1)$$

- Сигнал второго источника определяется формулой (сдвинут на $\pi/2$):

$$I = \frac{I_{FS}}{2} + \frac{I_{FS}}{2} (\sin 2\pi \cdot \omega \cdot t + \pi) \quad (2)$$

- ω — частота. В данном случае, 1МГц
- $V_{DD} = 18V$,
- $V_{EE} = -18V$

в LTSpice схема выглядит так:

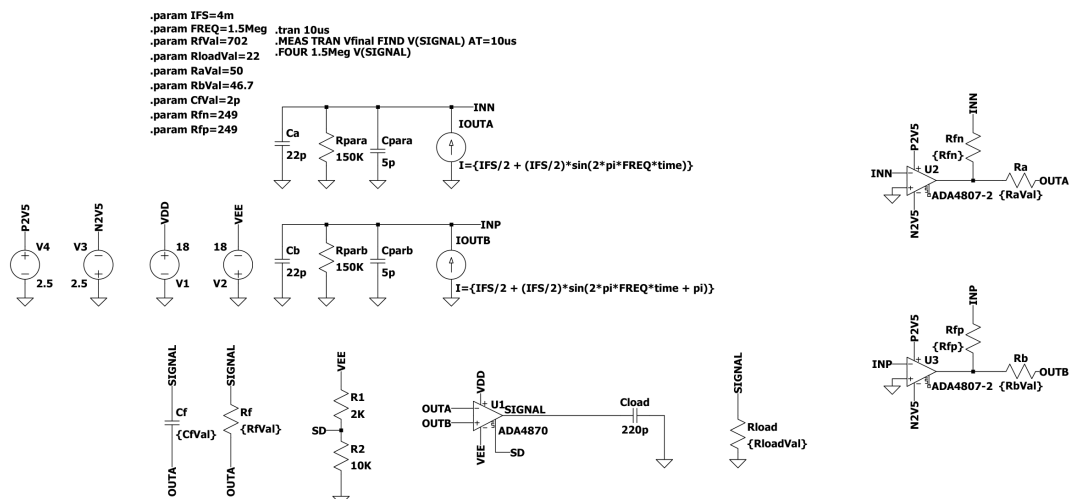


Рис. 2: Схема симуляции в LTSpice

Описание схемы

Структурная схема

Схема состоит из следующих функциональных блоков:

1. Источники тока I_{OUTA} и I_{OUTB} — модели токовых выходов ЦАП AD9705
2. Входные трансимпедансные усилители (TIA) на сдвоенном ОУ ADA4807-2 (U2, U3), преобразующие ток в напряжение
3. Входная цепь ADA4870: резисторы R_a , R_b и паразитные элементы R_{para}/C_{para} (модели выходного импеданса ЦАП)
4. Дифференциальный усилитель ADA4870 (U1) с цепью обратной связи R_f/C_f
5. Нагрузочная цепь: R_{Load} и C_{Load}
6. Делитель напряжения R_1/R_2 для управления входом SD

Источники тока (I_{OUTA} , I_{OUTB})

Источники моделируют дифференциальный токовый выход ЦАП AD9705 [3]. Токи изменяются в противофазе:

$$I_{OUTA} = \frac{I_{FS}}{2} + \frac{I_{FS}}{2} \sin(2\pi ft), \quad (3)$$

$$I_{OUTB} = \frac{I_{FS}}{2} + \frac{I_{FS}}{2} \sin(2\pi ft + \pi), \quad (4)$$

где I_{FS} — ток полной шкалы ЦАП (в текущей симуляции $I_{FS} = 4$ мА, что соответствует работе с пониженным выходным током), $f = 1$ МГц — частота сигнала.

Каждый источник является однонаправленным: ток изменяется в диапазоне от 0 до I_{FS} , постоянная составляющая $I_{FS}/2$ компенсируется дифференциальным включением. В симуляции используются источники типа VI (поведенческий источник тока LTSpice).

Трансимпедансные усилители (ADA4807-2)

Два канала сдвоенного ОУ ADA4807-2 (U2, U3) работают как преобразователи ток–напряжение (TIA). Схема включения каждого канала:

- Неинвертирующий вход соединён с общим проводом (GND).
- Инвертирующий вход подключён к токовому выходу ЦАП (I_{OUTA} для U2, I_{OUTB} для U3).
- Резистор обратной связи R_3 (249 Ом) включён между выходом и инвертирующим входом (для U2); R_5 (249 Ом) для U3.

Виртуальная земля на инвертирующем входе обеспечивает протекание входного тока через резистор обратной связи, формируя выходное напряжение:

$$V_{N001} = -I_{OUTA} \cdot R_3, \quad (5)$$

$$V_{N002} = -I_{OUTB} \cdot R_5. \quad (6)$$

Разностное напряжение на входах ADA4870 (ASA и ASB) равно

$$V_{\text{diff}} = V_{N001} - V_{N002} = -(I_{OUTA} - I_{OUTB}) \cdot R_3 = -I_{FS} \sin(2\pi ft) \cdot 249 \Omega, \quad (7)$$

поскольку $I_{OUTA} - I_{OUTB} = I_{FS} \sin(2\pi ft)$. Амплитуда дифференциального сигнала составляет

$$V_{\text{diff,amp}} = I_{FS} \cdot R_3 = 0,004 \text{ A} \times 249 \Omega = 0,996 \text{ В}.$$

Питание ADA4807-2 осуществляется от источников V3, V4: $\pm 2,5 \text{ В}$. Резисторы R_3 и R_5 выбраны равными 249 Ом из стандартного ряда, обеспечивая высокую линейность преобразования при токе до 4 мА.

Входная цепь ADA4870

Резисторы R_a и R_b

R_a (150 Ом в текущей ревизии) подключён *последовательно* между выходом U2 (узел N001) и инвертирующим входом ADA4870 (узел OUTA). Этот узел также несёт резистор обратной связи R_f — то есть R_a стоит в цепи низкоомного суммирующего узла, через который течёт реальный сигнальный ток (не шунт на землю, как можно было бы предположить по аналогии с классическим 4-резисторным дифференциальным усилителем).

R_b (140 Ом) подключён *последовательно* между выходом U3 (узел N002) и неинвертирующим входом ADA4870 (узел OUTB). Свободного шунта на землю в этой топологии нет ни на одном из входов.

Формула

$$R_b = \frac{R_a \cdot R_f}{R_a + R_f} \quad (8)$$

остаётся в силе, но её физический смысл — согласование входных токов смещения (bias current matching): она уравнивает постоянно-точное сопротивление, которое видит каждый вход ОУ, и тем самым убирает вклад input bias current в выходной офсет. **Она не обнуляет постоянную составляющую на выходе** — вопреки тому, что можно было предположить по названию ”условие симметрии”.

Постоянная составляющая на выходе возникает из самой природы токов ЦАП: I_{OUTA} и I_{OUTB} — однонаправленные, их сумма $I_{OUTA} + I_{OUTB} = I_{FS} = \text{const}$, а не ноль. Эта синфазная часть тока протекает через несимметричную (один резистор ОС на инвертирующем плече) цепь ADA4870 и даёт на выходе офсет

$$V_{\text{offset}} = -\frac{R_{TIA} \cdot I_{FS}}{2}, \quad (9)$$

который **не зависит от выбора** R_a, R_f, R_b — только от R_{TIA} и I_{FS} . При $R_{TIA} = 249 \text{ Ом}$, $I_{FS} = 4 \text{ мА}$: $V_{\text{offset}} \approx -0,498 \text{ В}$ — это и есть наблюдаемые в симуляции $\sim -0,5 \text{ В}$, а вовсе не следствие неточного округления R_b до E96 (см. также раздел 3.1 и исправленное примечание в разделе 5.2).

Отдельно от офсета — асимметрия амплитуды коэффициента усиления между плечами (см. уравнение (11) и комментарий после него): она тоже структурная, но это другой эффект, не связанный с офсетом напрямую, и тоже не лечится подбором R_a/R_b .

Важно: перестановка R_a и R_b местами нарушила бы условие (8), так как к узлу OUTA дополнительно подключён резистор обратной связи R_f . Поэтому R_b всегда должно быть равно $R_a \parallel R_f$, а не наоборот.

Паразитные элементы ЦАП ($R_{paraA}/C_{paraA}, R_{paraB}/C_{paraB}$)

Эти элементы моделируют выходной импеданс токовых выходов ЦАП AD9705. В симуляции приняты типовые значения из даташита [3]:

- $R_{paraA} = R_{paraB} = 150 \text{ кОм}$,
- $C_{paraA} = C_{paraB} = 5 \text{ пФ}$.

Параллельно им также включены конденсаторы $C_a = C_b = 22 \text{ пФ}$ (модель паразитной ёмкости монтажа). Таким образом, суммарная ёмкость на каждом входном узле (INN и INP) составляет $5 + 22 = 27 \text{ пФ}$.

Влияние на низких частотах (1 МГц) незначительно. Полюс, образованный ёмкостью 27 пФ и сопротивлением порядка 100 Ом, лежит на частоте около 59 МГц, что выше рабочей полосы.

Резисторы обратной связи R_{fa}, R_{fb}

Значение 249 Ом для резисторов R_{fa} и R_{fb} в трансимпедансных усилителях (TIA) на ADA4807-2 выбрано не случайно, а исходя из баланса между несколькими ключевыми требованиями. Вот логика его расчёта:

- Ток полной шкалы ЦАП AD9705 был установлен равным $I_{FS} = 4 \text{ мА}$. Этот ток и определяет амплитуду сигнала на выходе TIA.
- Целевое выходное напряжение: Для эффективного управления последующим каскадом на ADA4870, на входе которого для получения амплитуды $\pm 14 \text{ В}$ требуется дифференциальное напряжение около 1 В, было выбрано значение $V_{diff_amp} \approx 0.996$
- Для классического TIA на ОУ, где ток втекает в виртуальную землю инвертирующего входа, выходное напряжение определяется просто: $V_{out} = I_{in} \times R_f$. В нашем случае:

$$R_f = \frac{V_{diff_amp}}{I_{FS}} = \frac{0.996 \text{ В}}{0.004 \text{ А}} \approx 249 \Omega \quad (10)$$

Таким образом, 249 Ом — это стандартный номинал из ряда E96, который идеально подошёл для преобразования тока 4 мА в напряжение, близкое к 1 В.

Можно было бы взять и другой номинал, но 249 Ом оказался оптимальным, поскольку:

Не перегружает ЦАП: Выходное напряжение ЦАП (около 1 В) остаётся в пределах его комплаенса (compliance voltage), что гарантирует линейность.

- Не перегружает вход ADA4807: Выход ТИА находится в пределах линейного диапазона ОУ при питании $\pm 2.5V$.
- Оставляет запас по усилению: Даже небольшое изменение этого резистора привело бы к необходимости пересчёта R_a и R_b в выходном каскаде для сохранения баланса.

Если нужно изменить выходной ток I_{FS} ЦАП, этот резистор нужно будет пересчитать по той же формуле, чтобы сохранить то же самое дифференциальное напряжение для каскада на ADA4870.

Усилитель U1 (ADA4870)

Усилитель ADA4870 включён по дифференциальной схеме. Сигнал с выхода U2 (узел N001) подаётся на **инвертирующий** вход через резистор R_a (тот же узел OUTA несёт резистор обратной связи R_f), а сигнал с выхода U3 (узел N002) — на **неинвертирующий** вход через R_b . Обратная связь организована резистором R_f с выхода SIGNAL на инвертирующий вход (узел OUTA).

Коэффициент усиления дифференциального сигнала:

$$A_v = \frac{R_f}{R_a}. \quad (11)$$

При $R_f = 1,4$ кОм и $R_a = 100$ Ом $A_v = 14$.

Примечание об асимметрии. Формула (11) — это коэффициент только для инвертирующего плеча. Для неинвертирующего плеча (сигнал через R_b) коэффициент равен $1 + R_f/R_a$, то есть ровно на 1 больше по модулю — это топологическое свойство схемы с одним резистором ОС, не зависящее от конкретных номиналов. При целевом $A_v \approx 14$ расхождение (14 против 15) даёт наблюдаемую асимметрию пиков выходного сигнала порядка 6–7%, что признано приемлемым при имеющемся запасе по напряжению (см. также раздел 3.1).

Амплитуда выходного напряжения для заданного тока ЦАП:

$$V_{\text{peak}} = A_v \cdot V_{\text{diff,amp}} = \frac{R_f}{R_a} \cdot I_{FS} \cdot R_3. \quad (12)$$

Для $I_{FS} = 4$ мА, $R_3 = 249$ Ом, $R_a = 100$ Ом, $R_f = 1,4$ кОм получаем:

$$V_{\text{peak}} = 14 \times 0,996 \approx 13,94 \text{ В.}$$

Пиковый ток нагрузки $R_{Load} = 22$ Ом:

$$I_{\text{peak}} = \frac{14 \text{ В}}{22 \Omega} \approx 0,636 \text{ А} < 1 \text{ А.}$$

Питание ADA4870: ± 18 В от источников V1, V2.

Цепь обратной связи (R_f, C_f)

R_f (1,4 кОм) — основной резистор обратной связи, определяющий усиление.

C_f (2 пФ) включён параллельно R_f . Образует нуль в передаточной функции петли обратной связи, компенсирующий полюс от паразитной ёмкости на входе ASA. Частота нуля:

$$f_z = \frac{1}{2\pi R_f C_f} = \frac{1}{2\pi \times 1400 \times 2 \times 10^{-12}} \approx 56,8 \text{ МГц.}$$

Оптимальное значение $C_f = C_{\text{INN}} \cdot R_a / R_f \approx 27 \text{ пФ} \times 100 / 1400 \approx 1,9 \text{ пФ}$. Используемое значение 2 пФ близко к расчётному и обеспечивает устойчивость.

Нагрузочная цепь ($R_{\text{Load}}, C_{\text{Load}}$)

$R_{\text{Load}} = 22 \text{ Ом}$ — активное сопротивление нагрузки. Пиковый ток 0,636 А, что с запасом меньше максимального тока ADA4870 (1 А).

$C_{\text{Load}} = 220 \text{ пФ}$ — модель паразитной ёмкости монтажа и нагрузки. На частоте 1 МГц её импеданс около 723 Ом, что много больше 22 Ом, поэтому шунтирующее действие минимально.

Делитель SD (R_1, R_2)

Делитель на резисторах R_1 (2 кОм) и R_2 (10 кОм) формирует напряжение на входе разрешения SD усилителя ADA4870. При питании $\pm 18 \text{ В}$ напряжение на SD составляет $-18 \text{ В} \times \frac{10}{12} = -15 \text{ В}$, что соответствует диапазону включения (от $-16,9 \text{ В}$ до -13 В).

Теоретический расчёт

Алгоритм подбора номиналов

На основе заданных требований ($V_{\text{out_amp}}, R_{\text{load}}, I_{FS}$) и даташитов компонентов разработан автоматизированный алгоритм выбора R_a, R_f, R_b, C_f . Ключевые этапы:

1. Проверка реализуемости.

- Максимальная неискажённая амплитуда: $V_{\text{max}} = |V_{\text{sup}}| - V_{\text{headroom}}$.
- Пиковый ток нагрузки: $I_{\text{peak}} = V_{\text{out_amp}} / R_{\text{load}}$. Если $I_{\text{peak}} > I_{\text{out_max}}$ или $V_{\text{out_amp}} > V_{\text{max}}$, расчёт прекращается.

2. Дифференциальное напряжение ТИА. $V_{\text{diff_amp}} = I_{FS} \cdot R_{TIA}$ (обычно 0.996 В для 4 мА и 249 Ом).

3. Требуемое усиление. $A_v = V_{\text{out_amp}} / V_{\text{diff_amp}}$.

4. Перебор кандидатов R_a . Для каждого значения из списка $R_{a_candidates}$:

$$\begin{aligned} R_f &= A_v \cdot R_a; \\ R_b &= \frac{R_a \cdot R_f}{R_a + R_f} \quad (\text{идеальное условие баланса}); \\ C_f &= C_{f_base} + \frac{\max(0, R_f - R_{f_threshold})}{1000} \cdot C_{f_per_kohm}. \end{aligned}$$

R_f и R_b округляются до ближайшего номинала из ряда E96 (1%). Отбрасываются варианты с $R_f > R_{f_max}$.

5. **Ранжирование вариантов.** Все допустимые комбинации сортируются по критерию минимальной ошибки балансировки R_b :

$$\delta R_b = |R_{b_ideal} - R_{b_E96}| \rightarrow \min.$$

Чем меньше δR_b , тем меньше постоянная составляющая на выходе ADA4870. При равных δR_b предпочтение отдаётся комбинации, у которой R_f ближе к рекомендованному значению производителя (см. таблицу 1).

Рекомендованные значения R_f для ADA4870

ADA4870 — это усилитель с токовой обратной связью (CFB), и выбор R_f существенно влияет на полосу пропускания и устойчивость. Производитель указывает оптимальные R_f для типовых усиления (см. Table 6 даташита [1]):

Табл. 1: Рекомендованные R_f для ADA4870

Усиление (V/V)	R_f (Ом)
+1	2000
-1	1210
+2	1500
-2	1210
+5, +10	1210

В нашей дифференциальной схеме эффективное усиление превышает 10, поэтому целевой ориентир для R_f составляет **1.21 кОм**. При сортировке комбинаций этот ориентир учитывается как вторичный ключ.

Пример расчёта для данной схемы

- $V_{peak} = 14 \text{ В}$, $R_{Load} = 22 \text{ Ом} \Rightarrow I_{peak} = 0,636 \text{ А}$.
- $I_{FS} = 4 \text{ мА}$, $R_{TIA} = 249 \text{ Ом} \Rightarrow V_{diff,amp} = 0,996 \text{ В}$.
- $R_a = 100 \text{ Ом}$, требуемое $A_v = 14/0,996 \approx 14,06$.
- $R_f = 14,06 \times 100 = 1406 \text{ Ом} \rightarrow$ выбираем 1,4 кОм (E96: 1,40) или 1,43 кОм (точнее). Примем $R_f = 1400 \text{ Ом}$, тогда $A_v = 14,00$.
- $R_b = (100 \times 1400)/(1500) = 93,33 \text{ Ом} \rightarrow 93,1 \text{ Ом (E96)}$.
- $C_f \approx (27 \times 10^{-12}) \times 100/1400 \approx 1,9 \text{ пФ} \rightarrow$ оставляем 2 пФ.
- Проверка: $V_{peak} = A_v \cdot V_{diff,amp} = 14 \times 0,996 = 13,94 \text{ В}$, что удовлетворяет требованию.

Итоговые номиналы

Обновлено: таблица ниже отражает актуальный выбор алгоритма (раздел 3.1) при текущих $R_{a_candidates}$ и $R_{f_target}=1210$ в конфиге — $R_a = 150$ Ом, $R_f = 2100$ Ом (E96), $R_b = 140$ Ом (E96, точное совпадение с $R_a \parallel R_f$, $\delta R_b = 0$). Пример расчёта в разделе 3.3 выше (с $R_a = 100$ Ом) — это более ранняя итерация, оставлена для иллюстрации хода расчёта, но не является текущей рабочей точкой.

Табл. 2: Номиналы компонентов схемы ada4807_4870.asc (актуальная ревизия)

Компонент	Номинал	Назначение
R_f	2,1 кОм	Трансимпеданс, задаёт амплитуду
R_a	150 Ом	Резистор в цепь инвертирующего входа U1
R_b	140 Ом	Резистор в цепь неинвертирующего входа U1 ($R_a \parallel R_f$)
R_3, R_5	249 Ом	ТИА резисторы (преобразование ток–напряжение)
C_f	1,9 пФ	Коррекция обратной связи
C_a, C_b	22 пФ	Паразитная ёмкость входов ЦАП
R_{paraA}, R_{paraB}	150 кОм	Выходное сопротивление ЦАП
C_{paraA}, C_{paraB}	5 пФ	Выходная ёмкость ЦАП
C_{Load}	220 пФ	Паразитная ёмкость нагрузки
R_{Load}	22 Ом	Нагрузка
R1, R2	2 кОм, 10 кОм	Делитель напряжения SD
V_{sup}	± 18 В	Питание ADA4870
$V_{sup,TIA}$	$\pm 2,5$ В	Питание ADA4807-2

Адаптивная настройка времени симуляции

Для получения достоверных результатов Фурье-анализа на любой частоте необходимо, чтобы в окне анализа укладывалось целое количество периодов сигнала и завершились переходные процессы. В программе реализована динамическая генерация директивы `.tran` на основе параметров, заданных в `config.yaml` (было `config.json` до перехода на YAML):

- `periods_transient = 10` – число периодов на затухание переходных процессов;
- `periods_analysis = 10` – число периодов, данные которых сохраняются для анализа;
- `points_per_period = 1000` – минимальное количество точек на период.

По этим значениям автоматически вычисляются:

$$T = \frac{1}{f_{\text{сигнала}}}, \quad (13)$$

$$t_{\text{end}} = (N_{\text{transient}} + N_{\text{analysis}}) \cdot T, \quad (14)$$

$$t_{\text{start}} = N_{\text{transient}} \cdot T, \quad (15)$$

$$\Delta t_{\text{max}} = \frac{T}{N_{\text{points}}}. \quad (16)$$

Таким образом, для низких частот симуляция становится длиннее, но гарантирует, что переходные процессы успеют завершиться до начала сохранения, а Фурье-анализ выполняется на целом числе периодов. Это устраняет ложное поведение THD и обеспечивает физически достоверную зависимость искажений от частоты.

Тепловой режим ADA4870

Средняя мощность, рассеиваемая усилителем при синусоидальном сигнале [1]:

$$P_{\text{AVG}} = V_S \cdot I_q + \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC} V_{\text{peak}}}{R_L} - \frac{V_{\text{peak}}^2}{2R_L}, \quad (17)$$

где $V_S = 36$ В (суммарное), $I_q = 32,5$ мА, $V_{CC} = 18$ В, $V_{\text{peak}} = 14$ В, $R_L = 22$ Ом:

$$P_{\text{AVG}} = (36 \times 0,0325) + \frac{2}{\pi} \cdot \frac{18 \times 14}{22} - \frac{14^2}{2 \times 22} = 1,17 + \frac{2}{\pi} \cdot 11,4545 - 4,4545 \approx 1,17 + 7,29 - 4,45 = 4,01 \text{ Вт.}$$

Температура перехода при окружающей среде $T_{\text{amb}} = 40$ °С и тепловом сопротивлении корпус–среда θ_{CA} :

$$T_J = T_{\text{amb}} + P_{\text{AVG}} \cdot (\theta_{JC} + \theta_{CA}),$$

где $\theta_{JC} = 1,3$ °С/Вт (для корпуса SOIC). Для гарантированного запаса ($T_J \leq 150$ °С) требуется

$$\theta_{CA} \leq \frac{150 - 40}{4,01} - 1,3 \approx 27,4 - 1,3 = 26,1 \text{ °С/Вт.}$$

Рекомендуется радиатор с тепловым сопротивлением не более 20 °С/Вт.

Мощность на нагрузке:

$$P_{R_{\text{load}}} = \frac{V_{\text{peak}}^2}{2R_{\text{load}}} = \frac{196}{44} \approx 4,45 \text{ Вт.}$$

Нагрузочный резистор должен быть рассчитан на мощность не менее 10 Вт.

Результаты моделирования в LTSpice

Моделирование выполнено в LTSpice версии 26.0.1 для Windows [5]. **Примечание:** прогон ниже — ранняя итерация с $R_f = 820$ Ом (историческая, для иллюстрации методики), дающая амплитуду около 8,65 В на нагрузке 22 Ом, что ниже целевых 14 В. Актуальные номиналы и результаты — в разделе 6.1 и таблице 2. Директивы симуляции:

- .tran 10us
- .FOUR 1Meg V(aout)
- .MEAS TRAN Vfinal FIND V(aout) AT=10us

Параметры симуляции

Табл. 3: Параметры (.param) симуляции

Параметр	Значение	Назначение
IFS	4 мА	Ток полной шкалы ЦАП
FREQ	1 МГц	Частота сигнала
R_f Val	820 Ом	Резистор обратной связи (базовая конфигурация)
R_{Load} Val	22 Ом	Сопротивление нагрузки

Фурье-анализ выходного сигнала ($R_f = 820$ Ом)

Табл. 4: Фурье-анализ $V(aout)$, $f_0 = 1$ МГц (из файла .log)

№	Частота, Гц	Амплитуда, В	Норм.	Фаза, °	Норм. фаза, °
1	$1,000 \times 10^6$	$8,645 \times 10^0$	1,000	92,73	0,00
2	$2,000 \times 10^6$	$1,647 \times 10^{-4}$	$1,905 \times 10^{-5}$	140,79	48,06
3	$3,000 \times 10^6$	$1,254 \times 10^{-4}$	$1,450 \times 10^{-5}$	-69,62	-162,35
4	$4,000 \times 10^6$	$1,373 \times 10^{-4}$	$1,588 \times 10^{-5}$	94,03	1,30
5	$5,000 \times 10^6$	$1,213 \times 10^{-4}$	$1,403 \times 10^{-5}$	-127,85	-220,57
6	$6,000 \times 10^6$	$1,266 \times 10^{-4}$	$1,465 \times 10^{-5}$	37,79	-54,94
7	$7,000 \times 10^6$	$1,439 \times 10^{-4}$	$1,665 \times 10^{-5}$	179,05	86,32
8	$8,000 \times 10^6$	$1,378 \times 10^{-4}$	$1,594 \times 10^{-5}$	-13,93	-106,65
9	$9,000 \times 10^6$	$1,650 \times 10^{-4}$	$1,908 \times 10^{-5}$	137,08	44,35

Табл. 5: Сводка результатов симуляции ($R_f = 820$ Ом)

Параметр	Значение
Амплитуда 1-й гармоники	8,645 В
Постоянная составляющая (DC)	-0,5446 В
Полный THD	0,00633%
V_{aout} при $t = 10$ мкс	-0,956 В
V_{SD}	-15,183 В

Исправлено: измеренный DC-сдвиг ($-0,54$ В) — это не следствие округления R_b до $88,7$ Ом вместо точных $93,33$ Ом (эта погрешность даёт вклад на два порядка меньше). Это структурный офсет $V_{\text{offset}} = -R_{TIA} \cdot I_{FS}/2 \approx -0,498$ В (см. уравнение (9)) — он не зависит от R_b и не устраняется её точным подбором ни при $R_f = 820$ Ом, ни при $R_f = 1,4$ кОм.

Ожидаемые характеристики при $R_f = 1,4$ кОм

При увеличении R_f до $1,4$ кОм и балансировке схемы ожидаются следующие параметры:

$$V_{\text{peak}} \approx 14 \text{ В}, \quad \text{DC offset} \approx -0,5 \text{ В}, \quad \text{THD} < 0,01\%.$$

Пиковый ток в нагрузке 22 Ом составит около $0,64$ А. Тепловыделение ADA4870 возрастёт до ~ 4 Вт, что требует радиатора.

Результаты симуляции

На выходах I_{NN} и I_{NP} получаем:

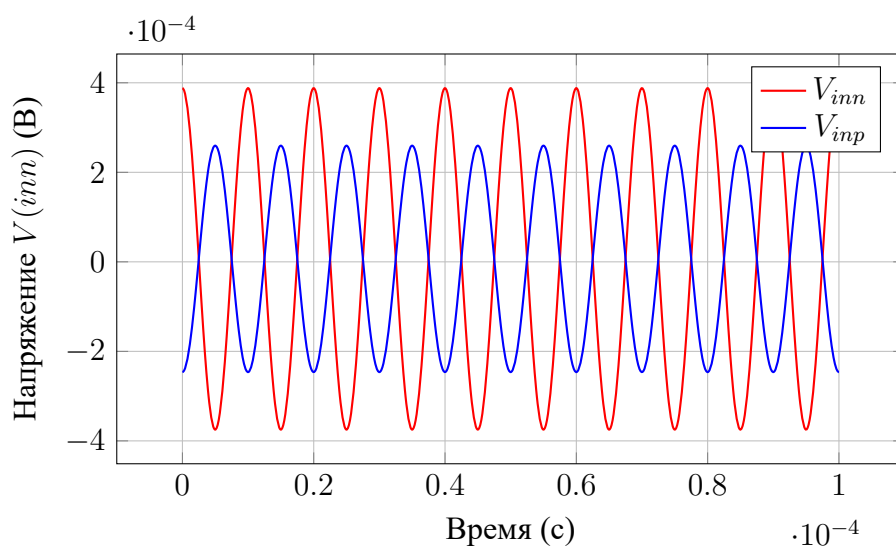


Рис. 3: График напряжения на узлах I_{NN} , I_{NP}

Тогда, выходной сигнал будет выглядеть так:

На выходах I_{NN} и I_{NP} получаем:

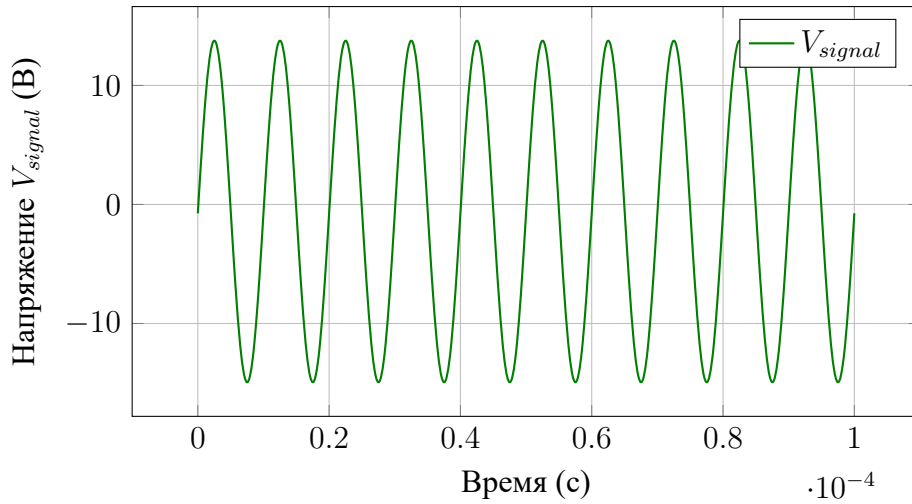


Рис. 4: График напряжения на выходе ADA4870-1 V_{signal}

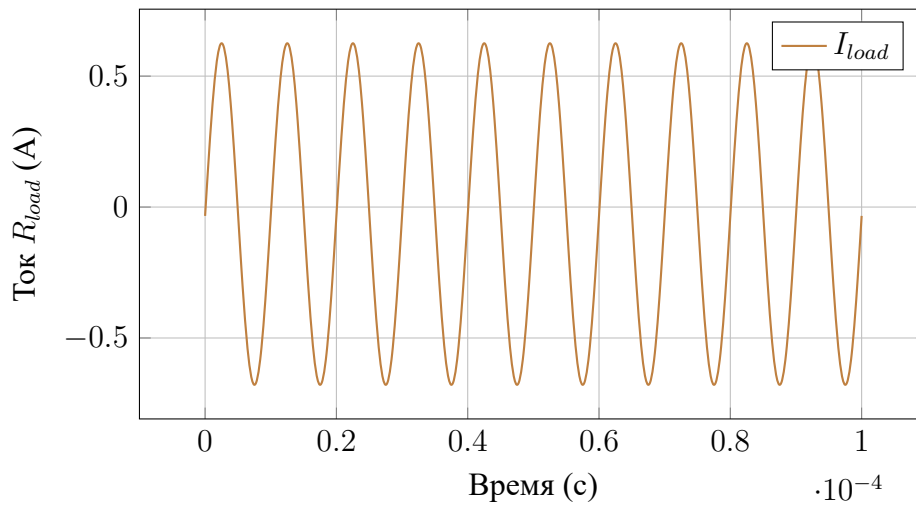


Рис. 5: График тока на R_{load}

Анализ деградации THD от частоты

Для оценки рабочего диапазона частот и поведения нелинейных искажений применяется методика `degradation_sweep` — последовательный запуск симуляции на нескольких частотах с фиксированными номиналами схемы. Чтобы исключить артефакты, связанные с переходными процессами и недостаточной длительностью анализа, используется адаптивное задание времени симуляции (см. раздел 3.5).

На рисунке 6 приведён график зависимости THD от частоты, полученный в диапазоне 100 кГц – 5 МГц для выбранной комбинации номиналов ($R_a = 150$ Ом, $R_f = 2100$ Ом, $R_b = 140$ Ом). **Исправлено:** зависимость не монотонная — THD растёт от $\sim 0.060\%$ (100 кГц) до пика $\sim 0.063\%$ в районе 500 кГц–1 МГц, а затем снижается до $\sim 0.049\%$ на 5 МГц. Такое поведение нетипично для простого уменьшения глубины обратной связи с частотой (это дало бы монотонный рост) — возможная причина в том, что C_f совместно с R_f образует полюс, сильнее подавляющий высшие гармоники на верхних частотах диапазона, чем растут искажения самого усилителя; требует отдельной проверки, если понадобится точный физический механизм.

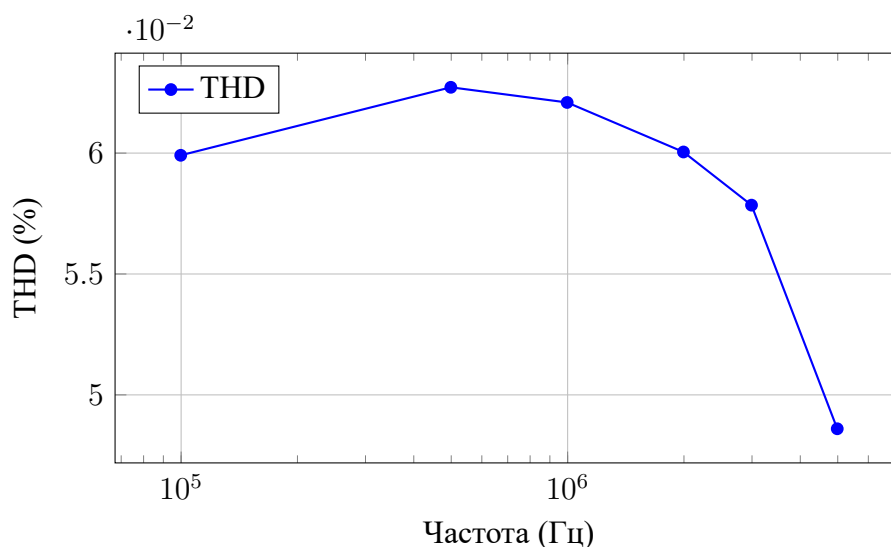


Рис. 6: Деградация THD от частоты. Данные получены с помощью автоматизированного свипирования.

Полученная зависимость подтверждает, что во всём диапазоне 100 кГц–5 МГц искажения остаются очень низкими ($\text{THD} \lesssim 0.063\%$, с небольшим пиком в середине диапазона, а не монотонно растущими к верхней границе) при выходной мощности ~ 4.5 Вт. Запас по искажениям для целевых частот (до 2 МГц по ТЗ) более чем достаточен.

Рекомендации по защите выхода

Защита выхода ADA4870

При работе на индуктивную нагрузку возможны выбросы напряжения за пределы питания. Рекомендуется установить защитные диоды Шоттки непосредственно на выводе AOUT.

Схема включения (рис. 7):

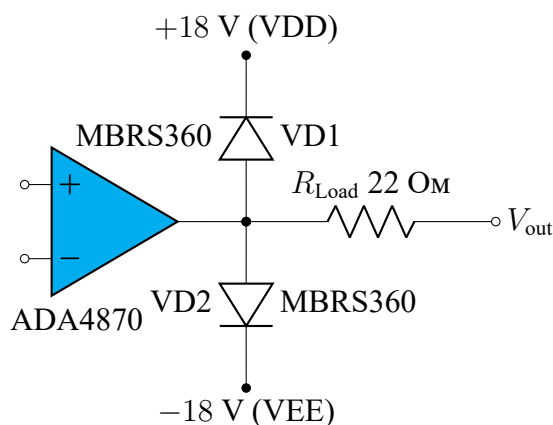


Рис. 7: Схема включения защитных диодов на выходе ADA4870.

- **VD1** (к положительной шине): анод к AOUT, катод к шине +18 В (VDD).
- **VD2** (к отрицательной шине): анод к шине –18 В (VEE), катод к AOUT.

Выбор диода MBRS360

MBRS360 [4] – диод Шоттки 3 А, 60 В в корпусе SMC. Пиковый ток нагрузки 0,636 А значительно меньше предельного, обратное напряжение 60 В с запасом перекрывает возможные выбросы. Ёмкость диода (около 180 пФ) практически не влияет на сигнал до 2 МГц.

Компоненты для реальной платы

- R_{Load} : неиндуктивный резистор 22 Ом, мощностью не менее 10 Вт.
- **Защитные диоды**: MBRS360 (или аналоги с током ≥ 1 А).
- **Байпасные конденсаторы**: 100 нФ + 10 мкФ от каждой шины питания к GND, вплотную к ADA4870.
- C_f : начинать с 2 пФ, при необходимости увеличить до 2,7–3,3 пФ по результатам АС-анализа.
- **Цепь TIA**: резисторы $R_3 = R_5 = 249$ Ом, конденсаторы в цепи обратной связи ADA4807-2 не требуются (работа на низкоомную нагрузку).

Список литературы

- [1] Analog Devices, Inc. *ADA4870: High Speed, High Voltage, 1 A Output Drive Amplifier. Data Sheet*. Rev. C, 2025. URL: <https://www.analog.com/en/products/ada4870.html>.
- [2] Analog Devices, Inc. *ADA4807-1/ADA4807-2/ADA4807-4: Low Noise, Rail-to-Rail Amplifier. Data Sheet*. Rev. D, 2020. URL: <https://www.analog.com>.
- [3] Analog Devices, Inc. *AD9704/AD9705/AD9706/AD9707: 8-/10-/12-/14-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converters. Data Sheet*. Rev. G, 2023. URL: <https://www.analog.com>.
- [4] ON Semiconductor. *MBRS360T3G: Surface Mount Schottky Power Rectifier. Data Sheet*. Rev. 14, March 2020. URL: <https://www.onsemi.com>.
- [5] Analog Devices, Inc. *LTspice Simulation Software*. Версия 26.0.1, 2026 г.